

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	배양기		
SOP No.	IAI/EQM/020	Total page	8
Version	02	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	■ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	■ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.06.26.	개정	이지수	효율적인 오염검사를 위해 검사방법 추가 '6.2.2 (2)' 낙하균 검사 배치 및 방법 수정
02	2025.12.24.	개정	이지수	- '2.' 설치장소 삭제, 기기추가 - '3.' 저온배양기 기기추가를 위한 개정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	4
5. 관리방법	7
6. 점검	8
7. 첨부문서	8

1. 목적

배양기의 올바른 사용 및 관리방법을 기술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
배양기	HB-101S	한백과학
저온배양기	HB-103M, HB-103S	한백과학

3. 구성 및 제원

모델명	HB-101S	HB-103M	HB-103S
Temp. Range	Ambient + 5 °C to 70 °C	-10 °C to 70 °C	
Temp. Accuracy	± 1 °C at 37 °C	± 0.1 °C at 20 °C	
Temp. Sensor	PT-100Ω, 0.15 Grade	PT-100Ω, 0.15 Grade	
Temp. Controller	Digital P.I.D Controller	Digital P.I.D Controller (Auto Tuning)	
Capacity	91 Liter	250 Liter	150 Liter
Dimension (IN)	450 x 450 x 450(H) mm	500x500x1000(H) mm	500x500x600(H) mm
Dimension (OUT)	580 x 615 x 690(H) mm	660x730x1530(H) mm	660x730x1130(H) mm
Cooling System	-	On/Off Auto Type	
Circulation Fan	1EA	16W x 2EA	
Power (AC 220V, 60Hz)	200W (45 Kg)	1.5KW (135 kg)	1.2KW (100 kg)

4. 작동 방법

4.1. HB-101S, HB-103M, **HB-103S**

4.1.1. Controller (HB-101S)



※ 주 : CH버튼을 누를 때마다 표시창에 현재온도 또는 시간이 나타나며 상태에 따라 온도 또는 시간모드 LED가 점등됨.

4.1.2. Controller (HB-103M, HB-103S)



※ 주: CH(AT)버튼을 누를 때마다 표시창에 현재 온도 또는 시간이 나타나며 그 상태에 따라 온도 또는 시간모드 LED가 점등됨. 3초간 연속적으로 누르고 있으면 AUTO-TUINING이 실시됨

4.1.3. Controller 사용방법

(1) CH/AT Button을 누를 때 화면 변환



- 온도 및 시간 설정법

MAIN Power S/W를 ON 하다. (장비우측면 부착되어 있음)

- 전면 컨트롤 패널의 START/STOP Button을 눌러 전원을 ON 한다.
- DISPLAY 상에 현재 온도가 나타난다.
- 온도 및 시간은 아래와 같이 설정한다.



[MODE BOTTON]

- 현재 온도가 표시된 상태에서 "MODE Button"을 누르면 "TEMP"란 글씨가 표시된다.



[MODE BOTTON]

- 한번 더 "MODE Button"을 누르면 숫자가 표시되며 맨 뒷자리가 점멸된다.



[MODE BOTTON]

- SHIFT Button (◀)과 INC Button (▲)을 이용하여 사용하고자 하는 온도를 설정한다.
설정이 끝나고 "MODE Button"을 누르면 "TIME"이란 글씨가 표시된다.



[MODE BOTTON]

- 한번 더 "MODE Button"을 누르면 숫자가 표시되며 맨 뒷자리가 점멸된다.



[MODE BOTTON]

- SHIFT Button (◀)과 INC Button (▲)을 이용하여 사용하고자 하는 시간을 설정한다.
(시간은 최대 99시간 59분까지 설정가능하며, 계속적으로 사용할 시에는 00:00으로 설정하면 된다.



[MODE BOTTON]

- 설정이 끝나고 "MODE Button"을 누르면 현재온도가 표시된다.

4.2. TIMER 동작상태

- (1) START Button을 누르면 타이머 동작은 온도가 설정온도에 아직 도달하지 못했을 경우에는 타이며 표시램프가 깜빡이며 이때 타이머는 동작하지 않는다.
- (2) 온도가 상승하여 현재온도가 설정온도 이상 또는 이하가 되는 순간부터 타이머 표시램프는 깜박임을 멈추고 계속 켜진 상태로 되며 이때부터 타이머가 동작된다.
- (3) 시간이 끝나면 타이머 동작 표시램프가 켜진 상태로 표시창에는 'END'가 깜빡이며 시간이 다 되었음을 나타낸다.
- (4) 이 상태에서 빠져나오기 위해서는 START/STOP Button을 눌러 기기를 다시 전원을 인가시키면 된다.

4.3. SAFETY S/W (O.T.C)

- (1) SAFETY S/W는 장비 뒷편에 있으며 우측 그림과 같은 모양이다.
- (2) 온도 과승을 방지하여 주는 안전장치로서, 사용하고자 하는 온도보다 약 10 °C를 높게 설정해야 하며, 잘못 조정하면 온도 조절이 되지 않으니 주의하여야 한다.

(3) 작동 시에는 SAFETY 램프가 점등되며 평상시에는 꺼져 있어야 된다.

4.4. 배수밸브 – Chamber 좌측 하단에 있음



→ Drain밸브

- 실험이 완료되면 반드시 배수꼭지를 열고 배수할 것.

※ 물을 배수하지 않으면 챔버 오염과 히터의 수명이 단축됨.

5. 관리방법

5.1. SAFETY S/W (O.T.C)

- (1) SAFETY S/W는 장비 뒤편에 있으며 우측 그림과 같은 모양이다.
- (2) 온도 과승을 방지하여 주는 안전장치로서, 사용하고자 하는 온도보다 약 10°C를 높게 설정해야 하며, 잘못 조정하면 온도 조절이 되지 않으니 주의하여야 한다.
- (3) 작동 시에는 SAFETY 램프가 점등되며 평상시에는 꺼져 있어야 된다.

5.2. AUTO-TUNING

- (1) Auto-Tuning을 하기 위해서는 온도제어가 시작된 상태에서 SHIFT(AT) 버튼을 5초 이상 계속 누르고 있으면 삐- 소리와 함께 온도 DISPLAY가 점멸하며 TUNING을 시작하며 TUNING이 끝난 후에는 삐- 소리와 함께 깜박임이 멈추며 정상상태로 돌아온다.
- (2) TUNING 중 멈추고 온도 제어상태로 돌아오기 위해서는 SHIFT(AT) 버튼을 5초 이상 누르고 있으면 삐- 소리와 함께 깜박임이 멈추며 온도 제어상태로 돌아온다.

5.3. 주의사항

- (1) AUTO-TUNING 시에는 기기의 DOOR를 절대 열면 안된다.
- (2) 제품 출고 시에 본사에서 AUTO-TUNING 기능을 실행하여 출고하고 있으므로, 특별한 경우가 아닌 이상 기능의 실행을 금지한다.

5.4. 온도보정 (HB-103M 모델)

- (1) DISPLAY 상에 온도습도와 내부 기준 온습도계와 차이가 있을 시 설정하는 기능.



버튼을 3초 이상 계속 누름.

- (2) 부저소리와 함께 화면에 **ALH** 라는 글자가 표기됨



버튼을 한번씩 계속 누르면 **A-D J** 라는 화면이 표시됨



버튼을 한번 더 누르면 **000.0** 숫자가 표시됨.

(3) DISPLAY 온도습도와 내부 기준 온도습도계와 차이가 나는 만큼 보정함.

ex1) DISPLAY 온도 20 °C이고 내부기준 온도계 온도 22°C일 경우 **A-D J** 현재 값에
서 +2 °C설정

ex2) DISPLAY 온도 20 °C이고 내부기준 온도계 온도 19°C일 경우 **A-D J** 현재 값에
서 -1 °C설정

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	온도	설정값 ± 1 °C	사용시	기기사용시점검기록서 (IAI/GMS/019-F04)
정기점검	온도	표준온도 ± 1 °C	1회/년	배양기내부점검표(IAI/EQM/020-F01) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)
	낙하균검사	10 CFU/5 min		

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

- (1) 전원 플러그와 스위치를 통해 작동 여부를 확인한다.
- (2) 설정된 온도로 잘 유지되는지 확인한다.

6.2.2. 정기점검

- (1) 설정한 온도가 표준온도계와 비교하여, 온도차가 ± 1 °C를 초과하는 경우 '보정치($\pm$ °C) 반영'으로 기록하고 설정값에 오차만큼의 보정치를 적용한다.
- (2) 낙하균검사를 위해 오염검사용 배지(플레이트 또는 필름 등)를 넣고 뚜껑(커버)을 열어, 5분 간(또는 10분간) 노출한 후 배지의 뚜껑(커버)을 닫고 사용배지의 배양 시간에 맞게 배양시킨다.
- (3) 배지상에 집락수(CFU, Colony forming unit)를 계수하여 10 CFU/5 min (또는 20 CFU/10 min) 이하일 경우 오염의 문제는 없는 것으로 판단한다.
- (4) 연 1회 이상 점검하고 '배양기내부점검표(IAI/EQM/020-F01)'에 작성하여 보관한다.

7. 첨부문서

- (1) 배양기내부점검표(IAI/EQM/020-F01-00)